

Clase 11: Índices económicos

Concentración | Comercio internacional | Complejidad económica

Nicolás Sidicaro

Ciencia de Datos para Economía y Negocios | FCE-UBA

Introducción

¿Por qué medir con índices?

Muchos fenómenos económicos no se observan directamente.

El problema

Conceptos como **concentración de mercado**, **ventaja comparativa**, **desarrollo humano** o **complejidad económica** son multidimensionales. Necesitamos formas de sintetizarlos en **un número** (o un conjunto reducido) que sea informativo y comparable.

Lo que vamos a ver hoy

- Índices de **concentración** de mercado: HHI, CR4, CR8.
- Índices de **comercio internacional**: Balassa (RCA), Grubel-Lloyd.
- Otros índices útiles: Gini, Theil, términos de intercambio.
- **Índices compuestos**: cómo combinar dimensiones distintas en un solo número (IDH, competitividad).
- **Complejidad económica**: una mirada conceptual.

- ➊ **Concentración de mercado:** HHI y ratios de concentración.
- ➋ **Comercio internacional:** RCA de Balassa e índice de Grubel-Lloyd.
- ➌ **Otros índices sectoriales:** Gini de exportaciones, Theil, términos de intercambio.
- ➍ **Índices compuestos:** metodología de construcción, normalización, ponderación; ejemplos con IDH y competitividad provincial.
- ➎ **Complejidad económica:** el enfoque de Hidalgo y Hausmann.

Concentración de mercado

¿Qué es la concentración?

Definición

La **concentración de mercado** mide en qué grado la producción, las ventas o el empleo de un sector se distribuyen entre pocas o muchas empresas. A mayor concentración, menor competencia (*en principio*).

¿Para qué se usa?

- **Regulación antimonopolio:** ¿debe aprobarse una fusión?
- **Análisis sectorial:** ¿qué tan competitivo es un mercado?
- **Política de defensa de la competencia:** identificar posiciones dominantes.

Ratios de concentración: CR_k

Definición

El **ratio de concentración** CR_k es la suma de las participaciones de mercado de las k empresas más grandes:

$$CR_k = \sum_{i=1}^k s_i$$

donde s_i es la participación de la empresa i (ordenadas de mayor a menor).

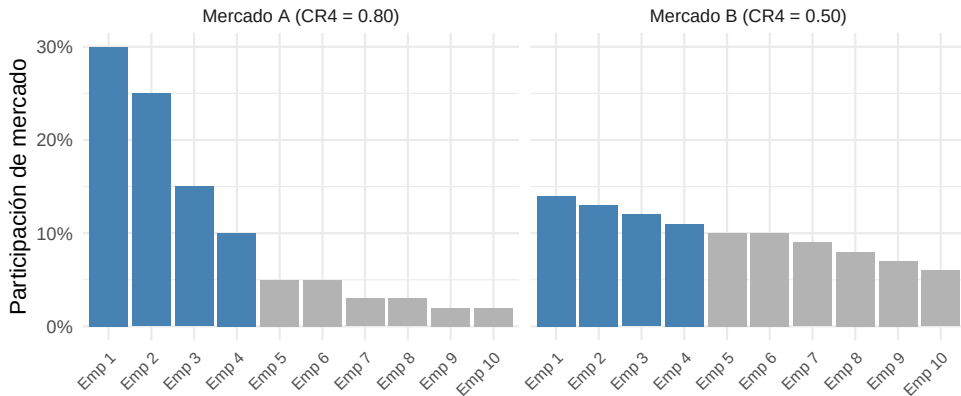
Los más usados

- CR_4 : participación conjunta de las **4 mayores** empresas.
- CR_8 : participación conjunta de las **8 mayores** empresas.

Rango

$CR_k \in [0, 1]$. Un $CR_4 > 0.60$ suele considerarse un mercado **altamente concentrado**; $CR_4 < 0.40$ indica competencia razonable.

Ejemplo: CR_4 en dos mercados



Las barras azules son las 4 empresas que entran en el CR_4 . Mismo número de empresas, pero distribuciones muy distintas.

Limitaciones del CR_k

Problemas

- Es **arbitrario**: ¿por qué 4 y no 5 empresas?
- **Ignora la distribución interna**: un mercado con participaciones 40-20-20-20 y otro con 70-10-10-10 tienen el mismo $CR_4 = 1$, pero son muy distintos.
- No captura la cola de la distribución: ¿qué pasa con las empresas fuera del top k ?

Solución

El **índice de Herfindahl-Hirschman** resuelve varias de estas limitaciones.

Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI)

Definición

$$HHI = \sum_{i=1}^N s_i^2$$

donde s_i es la participación de mercado de la empresa i y N es el total de empresas.

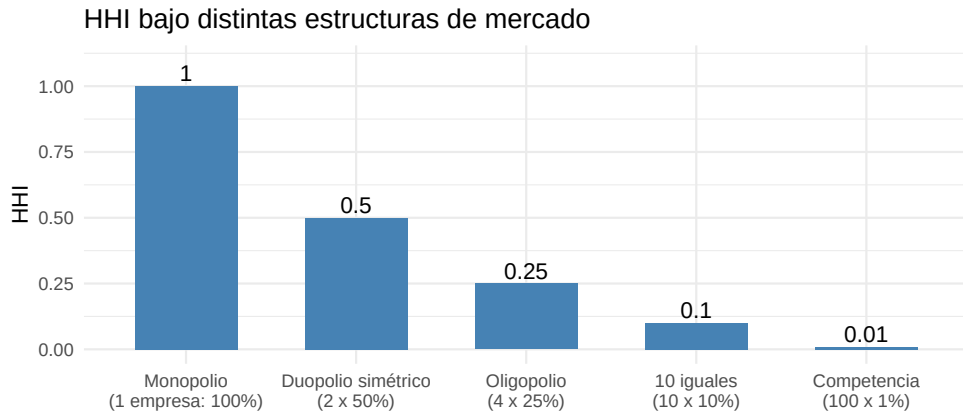
Propiedades

- Rango: $HHI \in [1/N, 1]$. Monopolio $\Rightarrow HHI = 1$.
- Al elevar al cuadrado, **pondera más a las grandes**: una empresa con 40% pesa 16 veces más que una con 10%.
- Usa **toda la distribución**, no solo las k más grandes.

Nota práctica

El Departamento de Justicia de EE.UU. (y muchos reguladores) usa una escala sobre 10.000 ($HHI = \sum s_i^2 \times 10000$): < 1500 no concentrado, $1500-2500$ moderado, > 2500 altamente

HHI: un ejemplo numérico



HHI y CR: resumen comparativo

Criterio	CR _k	HHI
Fórmula	$\sum_{i=1}^k s_i$	$\sum_{i=1}^N s_i^2$
Empresas que usa	Solo las k mayores	Todas
Ponderación	Lineal (1 a 1)	Cuadrática (pondera más a las grandes)
Rango	$[0, 1]$	$[1/N, 1]$
Interpretación	Participación conjunta del top k	Probabilidad de que dos unidades aleatorias pertenezcan a la misma empresa
Uso regulatorio	Vistazo rápido	Fusiones (DOJ, FTC, CNDC)

Número equivalente de empresas

Una interpretación intuitiva del HHI

El **inverso** del HHI se puede leer como el “número equivalente de empresas de igual tamaño” que producirían el mismo grado de concentración:

$$N^* = \frac{1}{HHI}$$

Ejemplo

Si $HHI = 0.20$, es como si hubiera $N^* = 5$ empresas iguales. Si $HHI = 0.04$, equivale a 25 empresas iguales. Es bastante más fácil de interpretarlo de esta manera.

Caso de uso: HHI y relevancia en exportaciones

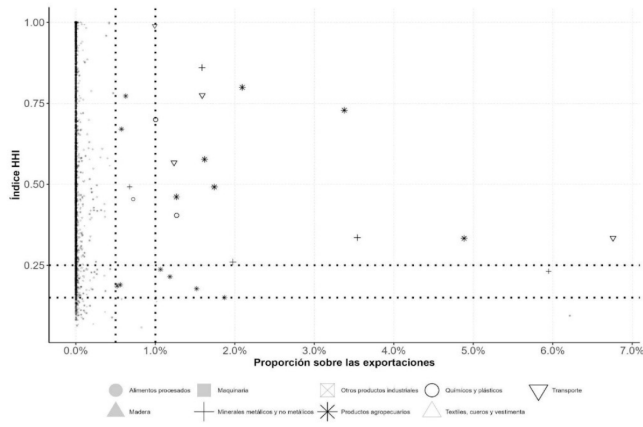
Tabla 1. Clasificación de productos exportables según relevancia y concentración de mercados

	Participación en las exportaciones menor a 0,5% sobre el total de las exportaciones anuales	Participación en las exportaciones mayor a 0,5% y menor a 1% sobre el total de las exportaciones anuales	Participación en las exportaciones mayor a 1% sobre el total de las exportaciones anuales
Nivel de concentración de mercados alta (HHI mayor a 0.25)	1 - Productos marginales y con mercados concentrados	2 - Productos medianamente relevantes y con mercados concentrados	3 - Productos relevantes y concentrados
Nivel de concentración de mercados moderada (HHI mayor a 0.15 y menor a 0.25)	4 - Productos marginales y con diversificación incipiente	5 - Productos medianamente relevantes y con concentración media	6 - Productos relevantes con concentración media
Nivel de concentración de mercados baja (HHI menor a 0.15)	7 - Productos marginales y diversificados	8 - Productos medianamente relevantes y diversificados	9 - Productos relevantes y diversificados

Fuente: Zelicovich y Sidicaro (2025)

Caso de uso: HHI y relevancia en exportaciones

Gráfico 1. Vulnerabilidad económica de las exportaciones de Argentina de 2023



Fuente: Elaboración propia en base a CEPII-BACI

Fuente: Zelicovich y Sidicaro (2025)

Índices de comercio internacional

Ventaja Comparativa Revelada (RCA) de Balassa

Idea

La **Ventaja Comparativa Revelada** (Balassa, 1965) mide si un país está relativamente más especializado en la exportación de un bien que el promedio mundial:

$$RCA_{ij} = \frac{X_{ij}/X_{i.}}{X_{.j}/X_{..}}$$

Notación

- X_{ij} : exportaciones del país i en el producto j .
- $X_{i.}$: exportaciones totales del país i .
- $X_{.j}$: exportaciones mundiales del producto j .
- $X_{..}$: exportaciones mundiales totales.

Interpretación del RCA

Lectura

- $RCA > 1$: el país tiene **ventaja comparativa revelada** en ese producto. Su peso relativo es mayor que el promedio mundial.
- $RCA < 1$: el país tiene **desventaja comparativa** en ese producto.
- $RCA = 1$: participación idéntica al promedio mundial.

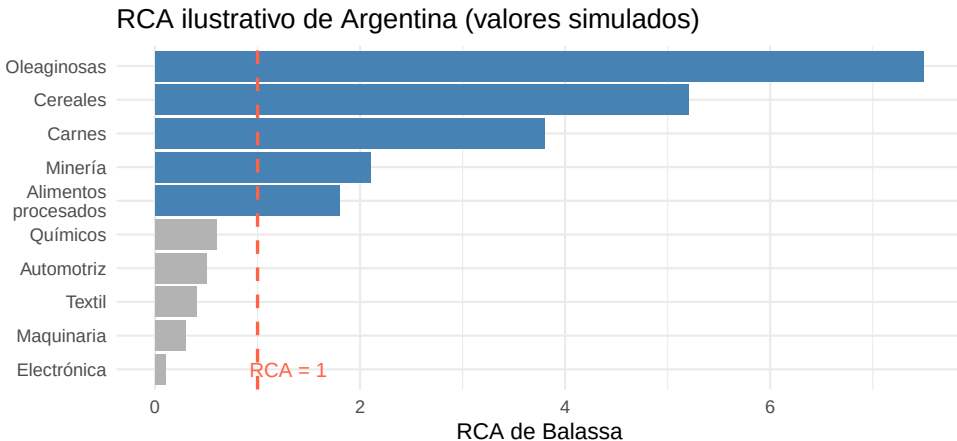
Ejemplo

Si Argentina exporta soja por un 15% de sus exportaciones totales, y la soja es un 2% de las exportaciones mundiales, entonces $RCA = 15/2 = 7.5$: fuerte ventaja comparativa revelada.

Cuidado

El RCA mide *especialización relativa*, no eficiencia ni productividad. Puede reflejar dotación de factores, distorsiones de política comercial o subsidios.

Ejemplo visual: RCA de Argentina

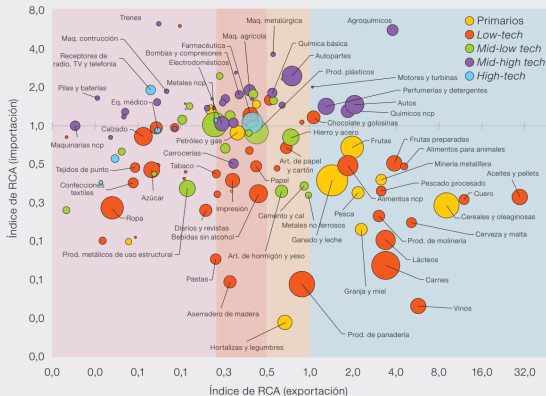


Variantes del RCA

Variante	Descripción
RCA simétrico (RSCA)	Normaliza al rango $[-1, 1]$: $RSCA = \frac{RCA-1}{RCA+1}$. Evita la asimetría del RCA original (que va de 0 a $+\infty$ pero solo de 0 a 1 por debajo).
RCA de importaciones	Reemplaza exportaciones por importaciones: mide desventaja comparativa revelada.
RCA normalizado (Vollrath)	Considera tanto exportaciones como importaciones para una medida neta de ventaja.
PRODY / EXPY (Hausmann et al.)	Asocia cada producto a un nivel de ingreso promedio de los países que lo exportan con ventaja.

Caso de uso: RCA y empleo formal

Índice de ventajas comparativas reveladas de exportación e importación,
empleo asalariado formal e intensidad tecnológica, 2014



Fuente: elaboración propia basada en COMTRADE y OEDE-MTEySS.

Fuente: Schteingart y Makari (Una nueva inserción comercial argentina). Tiene varios índices para chusmear.

Índice de Grubel-Lloyd (comercio intraindustrial)

Idea

El **índice de Grubel-Lloyd** (1975) mide qué proporción del comercio de un sector es **intraindustrial** (se exporta e importa el mismo tipo de bien simultáneamente):

$$GL_j = 1 - \frac{|X_j - M_j|}{X_j + M_j}$$

Interpretación

- $GL_j = 1$: comercio **100% intraindustrial** ($X_j = M_j$). El país exporta e importa cantidades iguales del bien j .
- $GL_j = 0$: comercio **100% interindustrial**. El país solo exporta o solo importa el bien j .
- $0 < GL_j < 1$: mezcla de ambos tipos.

¿Por qué importa el comercio intraindustrial?

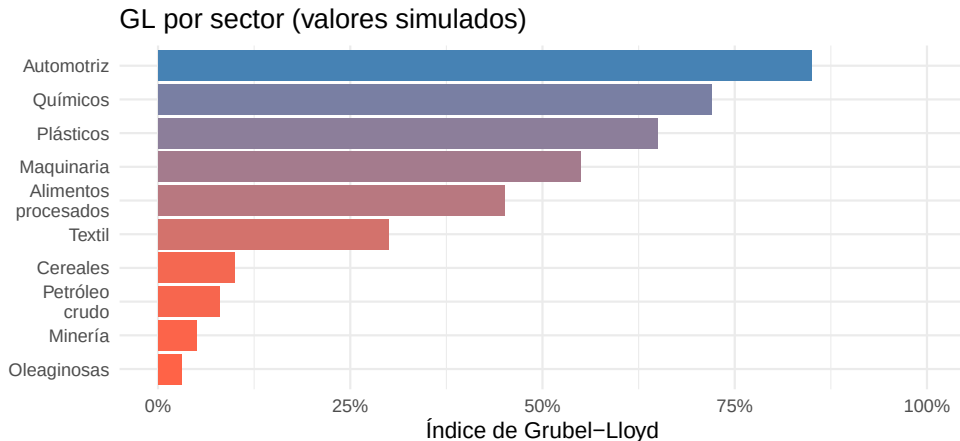
Implicancias teóricas

- El modelo ricardiano clásico predice comercio **interindustrial**: cada país se especializa en lo que tiene ventaja.
- El comercio **intraindustrial** se explica por economías de escala, diferenciación de producto y competencia monopolística (Krugman, 1979).
- Un GL alto sugiere que la integración comercial puede ser menos disruptiva (no destruye industrias enteras).

Ejemplo típico

Alemania exporta autos BMW a Francia e importa autos Peugeot. Ambos son “automotriz”, pero son variedades distintas. $\Rightarrow GL_{\text{automotriz}}$ alto.

Ejemplo visual: Grubel-Lloyd sectorial



Sectores manufacturados diferenciados (automotriz, químicos) muestran alto comercio intraindustrial; commodities (oleaginosas, minería) son casi exclusivamente interindustriales.

Grubel-Lloyd agregado

Versión agregada para todo el comercio de un país

$$GL = 1 - \frac{\sum_j |X_j - M_j|}{\sum_j (X_j + M_j)}$$

Cuidado con la agregación

El GL agregado depende del **nivel de desagregación** de los datos (2 dígitos, 4 dígitos, 6 dígitos del SA/HS). A mayor desagregación, el GL tiende a bajar: lo que parece intraindustrial a 2 dígitos puede ser interindustrial a 6 dígitos.

Otros índices económicos relevantes

Definición general

El **coeficiente de Gini** mide la desigualdad en una distribución. Si bien se asocia con distribución del ingreso, puede aplicarse a:

- **Concentración de exportaciones:** ¿qué tan diversificada es la canasta exportadora?
- **Distribución del empleo** entre sectores.
- **Distribución espacial** de la actividad económica.

Visual Explanation of the Gini Coefficient



The bar chart on the left shows a simple distribution of incomes. The total population is split up in 5 parts and ordered from the poorest to the richest 20%. The bar chart shows how much income each 20% part of the income distribution earns.

The chart on the right shows the same information in a different way, both axis show the cumulative shares:

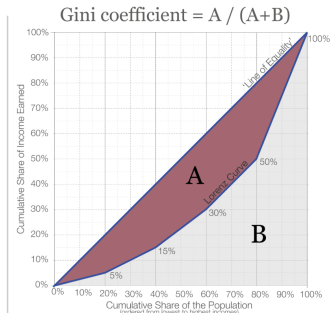
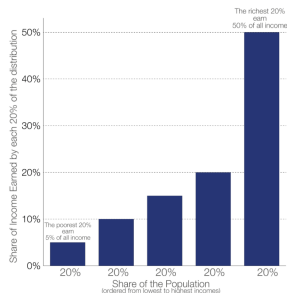
The poorest 20% of the population earn 5% of the total income, the next 20% earn 10% – so that the poorest 40% of the population earn 15% etc.

The curve resulting from this way of displaying the data is called the Lorenz Curve.

If there was no income inequality the resulting Lorenz Curve would be a straight line – the 'Line of Equality'.

A larger area (A) between the Lorenz Curve and the Line of Equality means a higher level of inequality.

The ratio of $A/(A+B)$ is therefore a measure of inequality and is referred to as the Gini coefficient, Gini index, or simply the Gini.



This visualization is available at [OurWorldInData.org](https://ourworldindata.org). There you find research, visualisations and more visualizations on this topic.

Licensed under CC-BY-SA by the author Max Roser.

Proportional change in three inequality metrics

The percentage change relative to initial levels (in 1990, or 2001 for Uruguay). For example, a change in Gini from 0.4 to 0.5 would be shown as +25%. The measures relate to inequality of incomes before taxes and benefits.

Our World
in Data

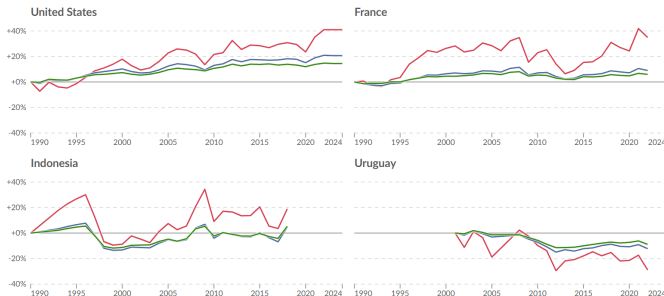
Table

Line

Edit countries and regions

Settings

Gini coefficient Share of the richest 10% Share of the richest 1%



Data source: World Inequality Database (WID.world) (2026) - [Learn more about this data](#)

OurWorldinData.org/economic-inequality | CC BY

Note: Income is measured before payment of taxes and non-pension benefits, but after the payment of public and private pensions.



Explore the data →

Índice de Theil

Definición

El **índice de Theil** pertenece a la familia de índices de entropía generalizada:

$$T = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{y_i}{\bar{y}} \ln \left(\frac{y_i}{\bar{y}} \right)$$

Ventaja clave: descomponibilidad

El Theil se puede descomponer aditivamente en un componente **entre grupos** y otro **dentro de grupos**:

$$T = T_{\text{entre}} + T_{\text{dentro}}$$

Esto permite responder: ¿la desigualdad viene de diferencias *entre* regiones o *dentro* de cada región?

Índice de diversificación de exportaciones

Herfindahl de exportaciones

Aplicar el HHI a la canasta exportadora mide **concentración de exportaciones**:

$$H_X = \sum_{j=1}^K \left(\frac{X_j}{X_{\text{total}}} \right)^2$$

Un H_X alto indica dependencia de pocos productos (ej. petróleo en Venezuela).

Índice de diversificación (UNCTAD)

$$D = \frac{\sum_j |h_j - h_j^*|}{2}$$

donde h_j es la participación del producto j en las exportaciones del país y h_j^* es la participación del mismo producto en las exportaciones mundiales. $D \in [0, 1]$: mayor valor indica una canasta *más diferente* del promedio mundial.

Términos de intercambio

Definición

Los **términos de intercambio** (TOT, *terms of trade*) miden la relación entre los precios de lo que un país exporta y lo que importa:

$$TOT = \frac{P_X}{P_M} \times 100$$

Interpretación

- $TOT > 100$ (o sube): **mejora** $\Rightarrow$ cada unidad exportada compra más importaciones.
- $TOT < 100$ (o baja): **deterioro** $\Rightarrow$ el país necesita exportar más para comprar la misma cantidad de importaciones.

Relevancia para Argentina

Las fluctuaciones del precio de la soja, el trigo y el petróleo generan movimientos significativos en los TOT argentinos.

Complejidad económica

¿Qué produce un país?

La canasta exportadora dice más de lo que parece.

La intuición de Hidalgo y Hausmann (2009)

No es lo mismo exportar **soja** que exportar **máquinas herramientas**. Pero, ¿por qué? La diferencia no es solo de valor agregado: tiene que ver con las **capacidades** (conocimientos, instituciones, infraestructura) necesarias para producir cada bien.

El argumento

Los países que exportan productos “complejos” lo hacen porque tienen un **conjunto diverso y sofisticado de capacidades**. La estructura exportadora **revela** esas capacidades de forma indirecta.

Dos conceptos clave

Diversidad (de un país)

¿**Cuántos** productos distintos exporta con ventaja comparativa ($RCA > 1$)?

$$\text{Diversidad}_c = \sum_p M_{cp}$$

donde $M_{cp} = 1$ si el país c exporta el producto p con $RCA > 1$.

Ubicuidad (de un producto)

¿**Cuántos** países exportan ese producto con ventaja comparativa?

$$\text{Ubicuidad}_p = \sum_c M_{cp}$$

Ejemplo

Petróleo: muy ubicuo (muchos países lo exportan). **Reactores nucleares:** poco ubicuos

El espacio de productos

Idea

Los productos se pueden conectar en una **red** según la probabilidad de que un país los co-exporte. Si un país exporta camisas, es probable que también exporte pantalones (usan capacidades similares), pero poco probable que exporte aviones.

Proximidad entre productos

$$\phi_{pp'} = \min \{ P(RCA_{p'} > 1 \mid RCA_p > 1), P(RCA_p > 1 \mid RCA_{p'} > 1) \}$$

Esta red de proximidades forma el **espacio de productos** (*product space*).

Implicancia para el desarrollo

Los países no “saltan” fácilmente a productos lejanos en el espacio. La **transformación productiva** tiende a ocurrir hacia productos cercanos a los que ya se exportan.

El Índice de Complejidad Económica (ECI)

Construcción (simplificada)

El ECI se obtiene de un proceso iterativo (*method of reflections*) que alterna entre la sofisticación de los productos de un país y la sofisticación de los países que exportan cada producto:

- 1 Se parte de la **diversidad** del país y la **ubicuidad** de sus productos.
- 2 Se itera: la complejidad de un país depende de la complejidad de los productos que exporta, y viceversa.
- 3 Técnicamente: es el **autovector** asociado al segundo autovalor más grande de una matriz de co-ocurrencia normalizada.

Resultado

Un país tiene alta complejidad cuando exporta muchos productos que pocos otros países pueden exportar.

¿Qué predice la complejidad económica?

Hallazgos empíricos (Hausmann et al., 2014)

- El ECI es un **predictor significativo del crecimiento futuro** del PBI per cápita, controlando por nivel de ingreso.
- Países con alta complejidad pero bajo ingreso tienden a crecer más rápido (están “por debajo de su potencial”).
- La complejidad es más predictiva que años de escolaridad, calidad institucional o gasto en I+D por separado.

Herramienta online

El **Atlas of Economic Complexity** de Harvard (atlas.cid.harvard.edu) permite explorar el espacio de productos y el ECI para cualquier país.

Complejidad vs. índices compuestos: una diferencia fundamental

¿En qué se diferencia el ECI de un índice compuesto como el IDH?

- **No requiere seleccionar variables:** emerge de los datos de comercio, sin elegir “qué medir”.
- **No requiere ponderar:** la importancia de cada producto surge endógenamente del algoritmo.
- **No requiere normalizar:** la estructura relativa es lo que importa, no los valores absolutos.
- La información sobre capacidades se **infiere** indirectamente, no se mide directamente.

Limitación

Al ser inferido solo de datos de exportación, el ECI no captura bien los **servicios** (que no se registran igual que bienes) ni la **producción para el mercado interno**.

Cierre

Resumen de índices

Índice	Qué mide	Insumo	Rango
HHI	Concentración	Participaciones de mercado	$[1/N, 1]$
CR_k	Concentración top k	Participaciones de las k mayores	$[0, 1]$
RCA (Balassa)	Especialización exportadora	Datos de comercio bilateral	$[0, +\infty)$
Grubel-Lloyd	Comercio intraindustrial	Exportaciones e importaciones	$[0, 1]$
Gini	Desigualdad	Distribución de cualquier variable	$[0, 1]$
IDH	Desarrollo humano	Salud, educación, ingreso	$[0, 1]$
ECI	Complejidad económica	Red de comercio mundial	$(-\infty, +\infty)$

Las decisiones que importan

Lecciones transversales

- ❶ **Ningún índice es neutral:** cada uno incorpora supuestos y juicios de valor.
- ❷ **Siempre descomponer:** un índice compuesto es más útil cuando se puede abrir y entender qué dimensión mueve el resultado.
- ❸ **Sensibilidad:** si un pequeño cambio en los pesos cambia radicalmente el ranking, el índice es frágil.
- ❹ **No mezclar causas y efectos:** un buen índice distingue inputs de outputs.
- ❺ **Transparencia:** publicar los ponderadores, las fuentes y las decisiones metodológicas es tan importante como el resultado.

Lecturas recomendadas

- OCDE (2008), *Handbook on Constructing Composite Indicators*.
- Balassa, B. (1965), "Trade Liberalisation and Revealed Comparative Advantage".
- Grubel, H. y Lloyd, P. (1975), *Intra-Industry Trade*.
- Hidalgo, C. y Hausmann, R. (2009), "The Building Blocks of Economic Complexity".
- Hausmann et al. (2014), *The Atlas of Economic Complexity*.
- Vismara, F. (2020), *Competitividad provincial en Argentina: indicadores simples para cuestiones complejas*, UNQ.

¡Gracias!

Anexo: Llevar valores a precios constantes

Valores nominales y valores reales

El problema

Un salario de \$50.000 en 2019 y uno de \$1.500.000 en 2026 **no se pueden comparar directamente**: entre ambas fechas los precios subieron muchísimo. Los valores **nominales** (a precios corrientes) mezclan dos cosas: cambios en cantidades y cambios en precios.

La solución: deflactar

Expresar todos los valores en pesos de **un mismo momento** (precios constantes). Para eso usamos un índice de precios, típicamente el **IPC** del INDEC.

- **Valor nominal**: lo que figura en el dato original (pesos de cada período).
- **Valor real**: el valor expresado en pesos de un período de referencia.

La fórmula para llevar un valor a precios de otro período

Llevar un valor del período t a pesos del período T

$$V_t^{(T)} = V_t \times \frac{IPC_T}{IPC_t}$$

donde V_t es el valor nominal en t , IPC_t el índice en t e IPC_T el índice en el período de referencia T .

Intuición

El cociente IPC_T/IPC_t dice **cuántas veces aumentaron los precios** entre t y T . Multiplicar por ese factor “actualiza” el valor por inflación.

Para un dato puntual

¿A cuánto equivalen \$50.000 de diciembre de 2019 en pesos de hoy? Se multiplican por $IPC_{\text{hoy}}/IPC_{\text{dic-2019}}$. Para una **serie**, se aplica la misma cuenta a cada período, siempre con el mismo T .

El IPC y su período base

¿Qué significa “base 100”?

Un índice de precios toma un período como referencia y le asigna el valor 100. El IPC del INDEC tiene **base diciembre 2016 = 100**. Si en un mes el IPC vale 3.500, los precios son 35 veces los de diciembre de 2016.

Deflactar directamente con el IPC tal como viene

$$V_t^{(\text{dic-2016})} = \frac{V_t}{IPC_t} \times 100$$

Es la fórmula anterior con $T = \text{diciembre 2016}$ (porque ahí $IPC_T = 100$). El resultado queda en **pesos de diciembre de 2016**.

El inconveniente

Hoy nadie tiene idea de qué se compraba con \$1.000 de 2016. El número es correcto, pero **difícil de interpretar**. Conviene expresar todo en pesos **lo más actuales posible**.

Cambiar la base del IPC

Rebasar el índice

Para que el nuevo período base T valga 100, se divide toda la serie por el valor del índice en T :

$$IPC_t^{\text{base } T} = \frac{IPC_t}{IPC_T} \times 100$$

Y después se deflacta igual que siempre

$$V_t^{(T)} = \frac{V_t}{IPC_t^{\text{base } T}} \times 100 = V_t \times \frac{IPC_T}{IPC_t}$$

Lo importante

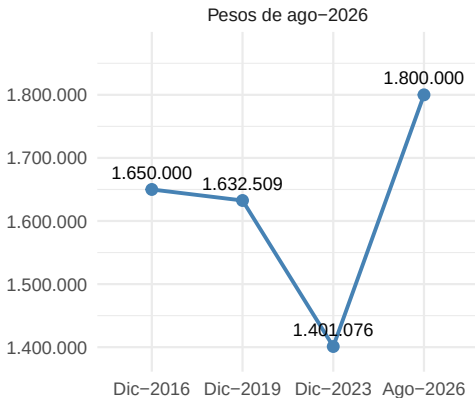
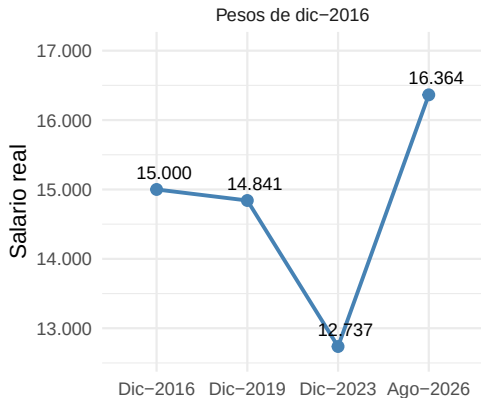
Cambiar la base **no altera la evolución** de la serie: los cocientes entre períodos (y las variaciones porcentuales) son idénticos. Solo cambia el **nivel** en que se expresan los valores. Por eso conviene elegir como base el **último dato disponible**.

Ejemplo numérico

Período	Salario nominal	IPC base dic-16	IPC base ago-26	Real (\$ dic-16)	Real (\$ ago-26)
Dic-2016	15.000	100,0	0,91	15.000	1.650.000
Dic-2019	42.000	283,0	2,57	14.841	1.632.509
Dic-2023	450.000	3.533,0	32,12	12.737	1.401.076
Ago-2026	1.800.000	11.000,0	100,00	16.364	1.800.000

Valores ilustrativos. Las dos últimas columnas cuentan **la misma historia** (el salario real cae entre 2016 y 2023 y se recupera después), pero la de pesos de agosto de 2026 se lee de inmediato: “en 2019 ese salario equivalía a unos \$1.632.509 de hoy’ ”.

Misma evolución, distinto nivel



La forma de la serie es idéntica; solo cambia la escala del eje. Elegir la base más reciente hace que los números sean interpretables.

Cómo hacerlo en R

```
# ipc: data frame con columnas fecha e ipc (base dic-2016 = 100)
# datos: data frame con columnas fecha y valor_nominal
ultima_fecha <- max(ipc$fecha)

ipc <- ipc |>
  mutate(ipc_rebase = ipc / ipc[fecha == ultima_fecha] * 100)

datos <- datos |>
  left_join(ipc, by = "fecha") |>
  mutate(valor_real = valor_nominal / ipc_rebase * 100)    # pesos de la última fecha

# Un dato puntual: $50.000 de dic-2019 en pesos de la última fecha
50000 * ipc$ipc[ipc$fecha == ultima_fecha] / ipc$ipc[ipc$fecha == as.Date("2019-12-01")]
```

Errores frecuentes

- **Frecuencias distintas:** si el dato es anual (ej. un flujo como el PBI o las ventas de un año), deflactar con el **IPC promedio del año**, no con el de diciembre.
- **Fechas desalineadas:** asegurarse de que el mes del dato y el del IPC coincidan antes de hacer el join.
- **Series empalmadas:** antes de 2017 el IPC del INDEC no existía con esta base; para períodos más largos hay que empalmar con otras series (IPC-GBA, provinciales) y documentar la decisión.
- **Índice adecuado:** el IPC mide precios al consumidor. Para valores de producción o comercio exterior pueden corresponder otros deflactores (IPIM, deflactor del PBI, índices de precios de exportación).
- **Aclarar siempre la base:** en tablas y gráficos indicar “en pesos de agosto de 2026” (o el período que corresponda).